Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 декабря 2024 года № 479

Профессиональный стандарт: «Аварийно-восстановительные работы»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Аварийно-восстановительные работы в транспортировке нефти и газа" разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" и применим в сферах трубопроводного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта нефти и газа, для обеспечения безопасности и эффективности перевозок, реагирования на аварии и оперативного восстановления работоспособности систем при чрезвычайных ситуациях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Аварийно-восстановительные работы – это первоочередные работы в зоне чрезвычайной ситуации (поражения) по локализации очагов разрушений и повышенной опасности, устранению аварий и повреждений на трубопроводах.

2) Аварийно-восстановительный пункт – создаются на линейно-производственной диспетчерской станции, перекачивающих станциях или наливных станциях.

3) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

4) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

5) Линейная часть магистрального трубопровода – подземные, подводные, наземные, надземные трубопроводы, по которым осуществляется непосредственная транспортировка продукции

6) Умение – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

7) Отраслевая рамка квалификаций – разрабатывается на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирует требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций в отрасли. Разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций осуществляются отраслевыми государственными органами в порядке, определенном уполномоченным органом. Отраслевые рамки квалификаций утверждаются отраслевыми советами по профессиональным квалификациям

8) Техническое обслуживание – комплекс мероприятий, направленный на предотвращение преждевременного износа элементов оборудования или их разрушения, обеспечение надежной работы оборудования в межремонтный период

9) Беспилотный летательный аппарат – летательный аппарат без экипажа на борту или дистанционно-пилотируемый летательный аппарат

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) АВР – Аварийно-восстановительные работы
2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник
3) ПС – профессиональный стандарт
4) ОРК – отраслевая рамка квалификаций
5) БПЛА – беспилотный летательный аппарат

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Аварийно-восстановительные работы
5. Код профессионального стандарта: H49500103
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

H Транспорт и складирование
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
49.5 Деятельность трубопроводного транспорта
49.50 Деятельность трубопроводного транспорта
49.50.0 Деятельность трубопроводного транспорта
H Транспорт и складирование
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
49.5 Деятельность трубопроводного транспорта
49.50 Деятельность трубопроводного транспорта
49.50.0 Деятельность трубопроводного транспорта

7. Краткое описание профессионального стандарта: Обеспечение работоспособности объектов нефтегазовой отрасли при случае сбоев и аварий, а также процесс организации и проведения аварийно-восстановительных работ.
8. Перечень карточек профессий:

1) Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - 3 уровень ОРК
2) 3.1. Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта - 3 уровень ОРК

3) 3.2. Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта - 3 уровень ОРК
4) 3.3. Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта - 3 уровень ОРК
5) Бортоператор по проверке магистральных нефтепроводов и водоводов - 3 уровень ОРК
6) Слесарь по установке бонных заграждений и сбору нефти - 3 уровень ОРК
7) Мастер по установке бонных заграждений - 5 уровень ОРК
8) Мастер водолазных работ - 5 уровень ОРК
9) Мастер аварийно-восстановительного пункта - 5 уровень ОРК
10) Инженер по подводно-техническим работам - 6 уровень ОРК
11) Инженер по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море - 6 уровень ОРК
12) Начальник аварийно-восстановительного пункта - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)»:			
Код группы:	8188-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС или КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Дистанционно пилотируемая авиационная система	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Управление беспилотными летательными аппаратами.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управления БПЛА для воздушного патрулирования трассы магистральных трубопроводов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Управления БПЛА для воздушного патрулирования трассы магистральных трубопроводов	Навык 1: Обследование магистральных трубопроводов в радиусе действия БПЛА в соответствии с техническими характеристиками аппарата	Умения:	
		1. Осуществлять сбор, первичную обработку и передачу для анализа данных, полученных при облетах 2. Выполнять дистанционное наблюдение за состоянием трассы и объектов трубопроводного транспорта 3. Выявлять утечки нефти и газа посредством аэровизуального наблюдения и своевременно оповещать ответственного за АВР 4. Осуществлять ситуационные зарисовки участков трассы 5. Оформлять исполнительную и отчетную документацию	

		Знания:
		1. Технологическая схема расположения трубопроводов и сооружений на трассе 2. Физические и химические свойства нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов 3. Системы связи в регионе, по которому проходит трубопровод 4. Технические данные используемых БПЛА 5. Порядок оформления документации, приема-сдачи смены 6. Визуальные признаки утечек нефти и газа 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Подготовка и наладка БПЛА, необходимой для ведения наблюдений за трассой	Умения:
		1. Разработать графики облетов исходя из производственных потребностей 2. Разработать маршруты полетов и перевод их в программный код для БПЛА 3. Контролировать ход полетов 4. Контролировать неисправности, сбои и отказы в процессе полетов 5. Координация работы техников по обслуживанию БПЛА
		Знания:
		1. Способы определения и устранения неисправностей БПЛА 2. Правила эксплуатации БПЛА
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 3: Сопровождение аварийных работ, работ по локализации аварий на трассе трубопроводов	Умения:
		1. Определять зоны распространения пожаро- и взрывоопасной смеси 2. Осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций 3. Принимать меры, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций
		Знания:
		1. Схема аварийного оповещения 2. Регламент оповещении об обнаружении аварийных выходов нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений режима охранной зоны трубопроводов, повреждений коммуникаций
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Выносливость и усердие Хорошая зрительная память умение концентрироваться на поставленной задаче стрессоустойчивость исполнительность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер аварийно-восстановительного пункта	
10. Карточка профессии «3.1. Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта»:			
Код группы:	7212-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	3.1. Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	3.1.		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Выпуск 2 «Сварочные работы; котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы; литейные работы; кузнечно-прессовые и термические работы; работы по механической обработке металлов и иных материалов; работы по металлопокрытию и окраске; слесарные и слесарно-сборочные работы; работы по эмалированию» (утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30) п.48 Электрогазосварщик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Сварочное дело (по видам)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Аттестационное удостоверение. Свидетельство о производственном обучении		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проведение электрогазосварочных работ. Электрогазовая сварка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Электрогазовая сварка сложных и ответственных конструкций 2. Контроль с применением измерительного инструмента сваренных сложных и ответственных конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Электрогазовая сварка сложных и ответственных конструкций			

Навык 1: Подготовка сварочно-монтажных работ	Умения:
	1. Определить диаметр, толщину стенки и материал поврежденного участка трубопровода. Для замены участка должна быть подготовлена труба, с аварийного запаса 2. Подготавливать в зависимости от погодных условий места сварочно-монтажных работ 3. Подготавливать материалы и средства сварочно-монтажных работ. Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки 4. Подбирать режим сварки по приборам, марки и типа электродов
	Знания:
	1. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполненных электрогазовой сваркой, сложных и ответственных конструкций 2. Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций, свариваемых электрогазовой сваркой 3. Сварочные материалы для электрогазовой сварки сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва 4. Способы устранения дефектов сварных швов 5. Методы контроля и испытаний сложных и ответственных конструкций 6. План ликвидации возможных аварий 7. Устройство различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и полуавтоматов 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Выполнение сварочно-монтажных работ	Умения:
		2-й разряд: 1. Выполнять ручную кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального легковесного и тяжелого лома 2. Выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую, автоматическую и полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей 3. Производить кислородную и плазменную прямолинейную и криволинейную резку в нижнем и вертикальном положении сварного шва металлом, а также простых и средней сложности деталей из углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных стационарных и плазморезательных машинах 4. Выполнять прихватку деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях 5. Подготавливать изделия, узлы и соединения под сварку 6. Зачищать швы после сварки и резки 7. Обеспечивать защиту обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах 8. Наплавлять простые детали 9. Устранять раковины и трещины в простых деталях, узлах, отливках 10. Подогревать конструкции и детали при правке 11. Читать простые чертежи 12. Подготавливать газовые баллоны к работе 13. Обслуживать переносные газогенераторы
		Знания:
		2-й разряд: 1. Устройство и принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока, газосварочной и газорезательной аппаратуры, газогенераторов, электросварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок 2. Порядок пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами 3 Способы и основные приемы прихватки 4. Формы разделки шва под сварку 5. Порядок обеспечения защиты при сварке в защитном газе 6. Виды сварных соединений и типы швов 7. Порядок подготовки кромок изделий для сварки 8. Типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах 9. Основные свойства применяемых при сварке электродов, сварочного металла и сплавов, газов и жидкостей 10. Допускаемое остаточное давление газа в баллонах 11. Назначение и марки флюсов, применяемых при сварке 12. Характеристику газового пламени 13. Требования к габаритам лома
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль с применением измерительного инструмента сваренных сложных и ответственных конструкций на соответствие геометрических размеров	Навык 1: Дефектоскопия свариваемых швов	Умения:
		1. Контролировать стыки сварки всеми способами, в т.ч. рентгенографическим методом 2. Осуществлять методы специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке		Знания:	
		1. Способов контроля стыков, в т.ч. рентгенографическим методом 2. Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения 3. Требования конструкторской и производственно-технологической документации по сварке 4. Строение сварного шва 5. Назначения и условия применения контрольно-измерительных приборов	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
	Навык 2: Дефектовка деталей	Умения:	
		1. Устанавливать причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в сварных изделиях 2. Исправлять дефекты электрогазовой сваркой	
		Знания:	
		1. Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в сварных изделиях и меры их предупреждения 2. Способы исправления дефектов сварных изделий	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Умение концентрироваться на поставленной задаче Исполнительность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер аварийно-восстановительного пункта	
11. Карточка профессии «3.2. Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта»:			
Код группы:	7212-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	3.2. Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	3.2.		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Выпуск 2 «Сварочные работы; котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы; литейные работы; кузнечно-прессовые и термические работы; работы по механической обработке металлов и иных материалов; работы по металлопокрытию и окраске; слесарные и слесарно-сборочные работы; работы по эмалированию» (утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30) п.49-50 Электрогазосварщик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Сварочное дело (по видам)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется.		

Связь с неформальным и информальным образованием:	Аттестационное удостоверение. Свидетельство о производственном обучении	
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Проведение электрогазосварочных работ. Электрогазовая сварка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Электрогазовая сварка сложных и ответственных конструкций 2. Контроль с применением измерительного инструмента сваренных сложных и ответственных конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Электрогазовая сварка сложных и ответственных конструкций	Навык 1: Подготовка сварочно-монтажных работ	Умения:
		1. Определить диаметр, толщину стенки и материал поврежденного участка трубопровода. Для замены участка должна быть подготовлена труба, с аварийного запаса 2. Подготавливать в зависимости от погодных условий места сварочно-монтажных работ 3. Подготавливать материалы и средства сварочно-монтажных работ. Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки 4. Подбирать режим сварки по приборам, марки и типа электродов
		Знания:
		1. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполненных электрогазовой сваркой, сложных и ответственных конструкций 2. Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций, свариваемых электрогазовой сваркой 3. Сварочные материалы для электрогазовой сварки сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва 4. Способы устранения дефектов сварных швов 5. Методы контроля и испытаний сложных и ответственных конструкций; 6. План ликвидации возможных аварий 7. Устройство различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и полуавтоматов 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение сварочно-монтажных работ	Умения:
		3-й разряд: 1. Выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую сварку, автоматическую и полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из

		конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного 2. Производить кислородную плазменную прямолинейную и криволинейную резку в различных положениях металлов простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва 3. Производить ручную кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машины 4. Выполнять ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях 5. Наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках средней сложности 6. Выполнять предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима 7. Читать чертежей различной сложности деталей, узлов и конструкций Разряд 4: В дополнение к умениям разряда 3: 1. Выполнять ручная дуговую, плазменную и газовую сварку средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва 2. Производить ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах в различных положениях сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 3. Производить кислороднофлюсовую резку деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна 4. Производить кислородную резку судовых объектов на плаву 5. Выполнять автоматическую и механическую сварку средней сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 6. Выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях 7. Выполнять ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях 8. Выполнять сварку конструкций из чугуна 9. Наплавлять дефекты сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление 10. Производить горячую правку сложных конструкций 11. Читать чертежи различных сложных сварных металлоконструкций

		Знания:
		3-й разряд: 1. Устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона 2. Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного строгания 3. Способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей 4. Свойства и значение обмазок электродов 5. Строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля 6. Порядок подготовки деталей и узлов под сварку и заварку 7. Порядок подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его толщины 8. Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения 9. Основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 10. Режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке Разряд 4: В дополнение к знаниям разряда 3: 1. Устройство различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и полуавтоматов 2. Особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе 3. Основы электротехники 4. Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения 5. Основы сварки металлов 6. Механические свойства свариваемых металлов 7. Принципы подбора режима сварки по приборам 8. Марки и типы электродов 9. Методы получения и хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, водорода, кислорода, пропан-бутана, используемых при газовой сварке 10. Процесс газовой резки легированной стали
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль с применением измерительного инструмента сваренных сложных и ответственных конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке	Навык 1: Дефектоскопия свариваемых швов	Умения:
		1. Контролировать стыки сварки всеми способами, в т.ч. рентгенографическим методом 2. Осуществлять методы специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них
		Знания:
		1. Способов контроля стыков, в т.ч. рентгенографическим методом 2. Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения 3. Требования конструкторской и производственно-технологической документации по сварке 4. Строение сварного шва 5. Назначения и условия применения контрольно-измерительных приборов
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Дефектовка деталей	Умения:	
		1. Устанавливать причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в сварных изделиях 2. Исправлять дефекты электрогазовой сваркой	
		Знания:	
		1. Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в сварных изделиях и меры их предупреждения 2. Способы исправления дефектов сварных изделий	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Умение концентрироваться на поставленной задаче Исполнительность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер аварийно-восстановительного пункта	
12. Карточка профессии «3.3. Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта»:			
Код группы:	7212-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	3.3. Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	3.3.		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Выпуск 2 «Сварочные работы; котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы; литейные работы; кузнечно-прессовые и термические работы; работы по механической обработке металлов и иных материалов; работы по металлопокрытию и окраске; слесарные и слесарно-сборочные работы; работы по эмалированию» (утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30) п.51-52 Электрогазосварщик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Сварочное дело (по видам)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется. Для разряда 6 требуется техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное), послесреднее образование.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Аттестационное удостоверение. Свидетельство о производственном обучении		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проведение электрогазосварочных работ. Электрогазовая сварка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Электрогазовая сварка сложных и ответственных конструкций 2. Контроль с применением измерительного инструмента сваренных сложных и ответственных конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Электрогазовая сварка сложных и ответственных конструкций	Навык 1: Подготовка сварочно-монтажных работ	Умения:
		1. Определить диаметр, толщину стенки и материал поврежденного участка трубопровода. Для замены участка должна быть подготовлена труба, с аварийного запаса 2. Подготавливать в зависимости от погодных условий места сварочно-монтажных работ 3. Подготавливать материалы и средства сварочно-монтажных работ. Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки 4. Подбирать режим сварки по приборам, марки и типа электродов
		Знания:
		1. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполненных электрогазовой сваркой, сложных и ответственных конструкций 2. Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций, свариваемых электрогазовой сваркой 3. Сварочные материалы для электрогазовой сварки сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва 4. Способы устранения дефектов сварных швов 5. Методы контроля и испытаний сложных и ответственных конструкций; 6. План ликвидации возможных аварий 7. Устройство различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и полуавтоматов 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение сварочно-монтажных работ	Умения:
		5-й разряд: 1. Выполнять ручную дуговую, плазменную и газовую сварку различной сложности аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением 2. Производить ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях 3. Производить кислородную и плазменную прямолинейную и горизонтальную резку сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с применением специальных флюсов из различных сталей и сплавов

		4. Выполнять кислородную резку металлов под водой 5. Выполнять автоматическую и механическую сварку сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов 6. Выполнять автоматическую сварку строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками 7. Выполнять механизированную сварку сложных строительных и технологических конструкций, работающих в тяжелых условиях 8. Производить ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях 9. Выполнять сварку конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва 10. Выполнять сварку и наплавку трещин и раковин в тонкостенных изделиях и в изделиях с труднодоступными для сварки местами 11. Производить термообработку газовой горелкой сварных стыков после сварки 12. Читать чертежей различной сложности сварных пространственных металлоконструкций 6-й разряд: В дополнение к умениям разряда 5: 1. Выполнять ручную дуговую, плазменную и газовую сварку особо сложных аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под высоким давлением 2. Производить ручную дуговую и газоэлектрическую сварку строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками и конструкций сложной конфигурации 3. Выполнять автоматическую сварку различных конструкций из легированных специальных сталей, титановых и иных сплавов на автоматах специальной конструкции, многодуговых, многоэлектродных автоматах и автоматах, оснащенных телевизионными, фотоэлектронными и иными специальными устройствами, на автоматических манипуляторах (роботах) 4. Выполнять механизированную сварку аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов, строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, при выполнении сварных швов в потолочном положении и на вертикальной плоскости 5. Выполнять сварку экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с ограниченной свариваемостью, а также из титана и титановых сплавов 6. Выполнять сварку сложных конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва

		Знания:
		5-й разряд: 1. Электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, автоматов, полуавтоматов и источников питания 2. Технологические свойства свариваемых металлов, включая высоколегированные стали, а также наплавленного металла и металла, подвергающегося строганию 3. Выбор технологической последовательности наложения сварных швов 4. Влияние термической обработки на свойства сварного шва 5. Порядок резки металлов под водой 6-й разряд: В дополнение к знаниям разряда 5: 1. Разновидность титановых сплавов, их сварочные и механические свойства 2. Кинематические схемы автоматов и полуавтоматов, принципиальное устройство электронных схем управления 3. Порядок обучения роботов и работы с робототехническими комплексами 4. Виды коррозии и факторы, вызывающие ее 5. Методы специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них 6. Основные виды термической обработки сварных соединений 7. Основы по металлографии сварных швов
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль с применением измерительного инструмента сваренных сложных и ответственных конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке	Навык 1: Дефектоскопия свариваемых швов	Умения:
		1. Контролировать стыки сварки всеми способами, в т.ч. рентгенографическим методом 2. Осуществлять методы специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них
		Знания:
		1. Способов контроля стыков, в т.ч. рентгенографическим методом 2. Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения 3. Требования конструкторской и производственно-технологической документации по сварке 4. Строение сварного шва 5. Назначения и условия применения контрольно-измерительных приборов
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Дефектовка деталей	Умения:
		1. Устанавливать причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в сварных изделиях 2. Исправлять дефекты электрогазовой сваркой
		Знания:
		1. Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в сварных изделиях и меры их предупреждения 2. Способы исправления дефектов сварных изделий
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Умение концентрироваться на поставленной задаче Исполнительность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер аварийно-восстановительного пункта	
13. Карточка профессии «Бортоператор по проверке магистральных нефтепроводов и водоводов»:			
Код группы:	8187-4		
Код наименования занятия:	8187-4-001		
Наименование профессии:	Бортоператор по проверке магистральных нефтепроводов и водоводов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС или КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Эксплуатация воздушных судов и полетно-информационное обеспечение	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8187-4-002 - Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов		
Основная цель деятельности:	Наблюдение с борта вертолетов, самолетов за состоянием трассы и объектов трубопроводного транспорта с целью обнаружения аварийных выходов нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений режима работы охранной зоны трубопроводов, повреждений коммуникаций и т.д.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Воздушное патрулирование трассы магистральных трубопроводов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Воздушное патрулирование трассы магистральных трубопроводов	Навык 1: Обследование магистральных трубопроводов	Умения: 1. Выполнять наблюдение с борта вертолетов, самолетов за состоянием трассы и объектов трубопроводного транспорта 2. Выявлять утечки нефти и газа посредством аэровизуального наблюдения 3. Осуществлять ситуационные зарисовки участков трассы 4. Использовать средства оповещения 5. Оформлять исполнительную и отчетную документацию	

		Знания:
		1. Технологическая схема расположения трубопроводов и сооружений на трассе 2. Физические и химические свойства нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов 3. Системы связи в регионе, по которому проходит трубопровод 4. Технические данные воздушных судов, на которых выполняются полеты 5. Порядок оформления документации, приема-сдачи смены 6. Визуальные признаки утечек нефти и газа 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Подготовка и наладка на рабочий режим аппаратуры, необходимой для ведения наблюдений за трассой	Умения:
		1. Использовать средства измерений и наблюдения 2. Регистрировать параметры аппаратуры 3. Определять работоспособность аппаратуры регистрации
		Знания:
		1. Способы определения и устранения неисправностей аппаратуры наблюдения 2. Правила эксплуатации аппаратуры наблюдения за трассой
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 3: Организация и сопровождение аварийных работ, работ по локализации аварий на трассе трубопроводов	Умения:
		1. Определять зоны распространения пожарно- и взрывоопасной смеси 2. Осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций 3. Принимать меры, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций 4. Разрабатывать планы доставки аварийных бригад, техники и механизмов 5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, организация их доставки в ближайшие медицинские пункты
		Знания:
		1. Схема аварийного оповещения 2. Правила перевозки людей и грузов 3. Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим 4. Регламент оповещении об обнаружении аварийных выходов нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений режима охранной зоны трубопроводов, повреждений коммуникации
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Хорошее слуховое восприятие Зрительная память Умение концентрироваться на поставленной задаче Исполнительность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер аварийно-восстановительного пункта	
14. Карточка профессии «Слесарь по установке бонных заграждений и сбору нефти»:			
Код группы:	7239-2		
Код наименования занятия:	7239-2-059		
Наименование профессии:	Слесарь по установке бонных заграждений и сбору нефти		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС или КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется.		
Другие возможные наименования профессии:	7126-9-015 - Слесарь аварийно-восстановительных работ		
Основная цель деятельности:	Локализация нефти на поверхности водных объектов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Установка бонных заграждений для локализации нефти на поверхности водных объектов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Установка бонных заграждений для локализации нефти на поверхности водных объектов	Навык 1: Выполнение монтажных и демонтажных работ бон	Умения:	
		1. Применять схемы расстановки бонных заграждений по правилам монтажа и демонтажа бонов 2. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты, первичные средства пожаротушения 3. Применять средства связи при выполнении монтажа и демонтажа бонных заграждений 4. Пользоваться плавсредствами при выполнении монтажа и демонтажа бонных заграждений 5. Замерять толщину ледового покрова 6. Читать сводку метеорологической службы	

		Знания:
		1. Правила, инструкции по эксплуатации инструментов, приспособлений для монтажа и демонтажа бонов 2. Схемы расстановки бонных заграждений 3. Особенности проведения работ на плавучих средствах 4. Методы сбора нефти с водной поверхности 5. Виды бонов и методы их использования 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Локализация нефти на поверхности водных объектов	Умения:
		1. Определять зоны распространения пожаров и взрывоопасной нефти, нефтепродуктов 2. Определять утечку продуктов по внешним признакам 3. Выполнять аварийные работы на месте разлива нефти и нефтепродуктов 4. Отбирать пробы продукта для проведения химических анализов 5. Проверять работоспособность используемых при авариях и инцидентах оборудования и приспособлений, в том числе штанг, тросов, передвижных насосов 6. Оценивать техническое состояние защитных и вспомогательных устройств и их элементов
		Знания:
		1. Физико-химические свойства продуктов разлива 2. Планы предупреждения, локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий на промышленном объекте 3. Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим 4. Регламент оповещения о ходе выполняемых работ 5. Основные приемы и методы сбора нефти с поверхности водных объектов 6. Виды неисправностей применяемого для сбора и откачки продукта технологического оборудования 7. Правила эксплуатации нефтесборной и откачивающей техники 8. Типы и методы применения нефтесборочного оборудования и инвентаря
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность исполнительность внимательность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер по установке боновых заграждений
15. Карточка профессии «Мастер по установке бонных заграждений »:		
Код группы:	8100-0	
Код наименования занятия:	8100-0-055	

Наименование профессии:	Мастер по установке бонных заграждений		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС или КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	В профессиональной сфере не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация работы на участке по локализации нефти на поверхности водных объектов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение установки бонных заграждений для локализации нефти на поверхности водных объектов 2. Организация работ по сбору нефти	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение установки бонных заграждений для локализации нефти на поверхности водных объектов	Навык 1: Оформление документации	Умения:	
		1. Оценивать необходимость и состав специальных разрешений на проведение локализации и ликвидации разливов нефти на участке 2. Вести оперативную документацию, формуляры (паспорта) на закрепленное оборудование, а также другую необходимую документацию	

		Знания:
		1. Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» 2. Нормативно-технические, организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности предприятия и профессиональной деятельности 3. Порядок разработки производственных заданий 4. Порядок оформления документов на проведение работ 5. Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 6. Состав необходимых документов и порядок получения допуска к видам работ 7. Планы предупреждения, локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий на промышленном объекте 8. Порядок учета рабочего времени 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Подготовка бонных заграждений	Умения:
		1. Определять техническое состояние бонов 2. Обеспечивать готовность бонов к применению 3. Извлекать самонадувные модели бонов надлежащим образом, во избежание истирания 4. Понимать и давать команду суднам (плавсредствам) сопровождения 5. Развертывать боны на участке разлива 6. Буксировать длинные боны 7. Ставит якорь на боны 8. Читать сводки метеорологической службы 9. Оценивать силы, которые, вероятно, будут действовать на боны 10. Пользоваться плавсредствами
		Знания:
		1. Схемы расстановки боновых заграждений 2. Типы и методы применения нефтесборочного оборудования 3. Особенности проведения работ на плавучих средствах 4. Основы гидрометерологии 5. Методы сбора нефти с водной поверхности 6. Виды бонов и методы использования
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация работ по сбору нефти		

	Навык 1: Управление нефтесборной и откачивающей техникой	Умения:
		1. Осуществлять руководство и непосредственное участие в проведении работ по установке бонных заграждений, локализации и сбору нефтепродуктов при ликвидации последствий возможных аварий на подводных переходах нефтепроводов и работами при проведении ремонта оборудования, приспособлений и устройств 2. Проверять работоспособность выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт используемых при авариях и инцидентах оборудования и приспособлений, в том числе штанг, тросов, передвижных насосов 3. Определять утечки продуктов по внешним признакам 4. Оценивать техническое состояние защитных и вспомогательных устройств и их элементов 5. Использовать передовые технологий по сбору разлившейся нефти
		Знания:
		1. Виды неисправностей применяемого для сбора и откачки продукта технологического оборудования 2. Виды и причины возникновения аварийных ситуаций, способы их предупреждения и устранения 3. Правила эксплуатации нефтесборной и откачивающей техники 4. Основные приемы и методы сбора нефти с поверхности водных объектов 5. Свойства современных сорбентов и других материалов предназначенных для сбора нефти
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация работы персонала	Умения:
		1. Проводить внеплановый и целевой инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности для персонала 2. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты, первичных средств пожаротушения 3. Применять средства связи 4. Расставлять персонал по рабочим местам и распределять задачи
		Знания:
		1. Правила, инструкции по эксплуатации инструментов, приспособлений 2. Основы экономики, организации производства, труда и управления
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Пунктуальность Самостоятельность и ответственность Умение быстро принимать решения Аккуратность Техническая грамотность исполнительность эффективно работать в качестве члена команды точность в выполнении задач способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения; стрессоустойчивость	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Инженер по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море	
	6	Инженер по подводно-техническим работам	
16. Карточка профессии «Мастер водолазных работ»:			
Код группы:	1325-1		
Код наименования занятия:	1325-1-014		
Наименование профессии:	Мастер водолазных работ		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС или КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	В профессиональной сфере не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Руководство выполнением всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах до 60 метров, в аварийных случаях до 80 метров, тренировочных спусков в барокамере на глубинах до 100 метров в различных условиях.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Руководство деятельностью водолазной станции при проведении водолазного спуска на всех этапах водолазного спуска 2. Выполнение водолазных работ с использованием подводного механизированного инструмента с различными видами приводов 3. Выполнение водолазных работ с использованием сварки и резки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Руководство деятельностью водолазной станции при проведении водолазного спуска на всех этапах водолазного спуска			

	Навык 1: Проведение оценки рисков перед водолазным спуском и на всех его этапах	Умения:
		1. Контролировать проведение рабочей проверки водолазного снаряжения спускающимся и страхующим водолазами и средств обеспечения водолазных спусков 2. Устанавливать степень готовности страхующего водолаза к спуску 3. Руководить проведением декомпрессии во время подъема водолаза 4. Устанавливать время пребывания водолаза под водой и обеспечивать его соблюдение 5. Проводить расчет запаса воздуха для обеспечения водолазного спуска и режима декомпрессии (лечебной рекомпрессии) 6. Проводить расчет режима декомпрессии 7. Определять пригодность искусственных дыхательных смесей для условий водолазного спуска 8. Использовать приборы, применяемые для анализа гидрометеорологической обстановки и состояния окружающей среды 9. Организовывать проведение гидрологического и гидрометеорологического мониторинга на месте проведения водолазного спуска 10. Определять возможные риски при проведении водолазного спуска и устанавливать меры безопасности для их компенсации
		Знания:
		1. Методика проведения оценки рисков и мероприятия по снижению рисков 2. Правила оформления документации по результатам оценки рисков перед водолазным спуском 3. Порядок ведения документации водолазной станции на всех этапах водолазного спуска 4. Перечень опасностей при проведении водолазных работ и спусков и меры по их снижению 5. Порядок инструктирования водолаза на всех этапах водолазного спуска 6. Основные технические характеристики водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, используемых при выполнении водолазных работ на объекте 7. Требования охраны труда при проведении водолазных работ 8. Обязанности всех участников водолазного спуска 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Руководство действиями персонала при возникновении аварийной ситуации на всех этапах водолазного спуска	Умения:
		1. Организовывать мероприятия по проведению лечебной рекомпрессии в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания 2. Принимать решения при нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств обеспечения во время водолазного спуска

		Знания:
		1. Требования охраны труда при проведении водолазных работ 2. Правила использования таблиц декомпрессии и лечебной рекомпрессии 3. Порядок действий при возникновении нештатных или аварийных ситуаций при проведении водолазных спусков 4. Порядок и методы оказания первой помощи аварийному водолазу
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 3: Подготовительные водолазные работы	Умения:
		1. Выполнять обследование и поиск подводных и воздушных переходов трубопровода согласно графика обследования, акваторий, перекатов, трубопроводных сооружений, уложенных в подводные траншей трубопроводов и кабелей, с использованием технических средств 2. Проводить осмотр каменных откосов каналов, шлюзов, плотин и дамб, опорных частей причальных стенок, пирсов и других сооружений для швартовки судов, плавучих знаков, обстановки пути и средств навигационного оборудования 3. Составлять планшеты глубин с определением характеристики грунта; замер прогибов уложенных в траншеи трубопроводов; разметка мест расположения туннелей, котлованов и постелей 4. Проводить поиск трубопроводов и кабелей с помощью трассоискателей, определение глубин залегания трубопроводов с помощью трассоискателей или методом снятия поперечников 5. Использовать оборудование, применяемое при выполнении водолазных работ по поиску и обнаружению предметов 6. Оформлять результаты обследования
		Знания:
		1. Схем и устройства сооружений магистрального нефтепровода 2. Общие правила чтения чертежей 3. Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при выполнении водолазных работ по обследованию и поиску 4. Назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при работе под водой
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Выполнение водолазных работ с использованием подводного механизированного инструмента с различными видами приводов		

	Навык 1: Монтаж и демонтаж конструкций под водой с применением подводного механизированного инструмента	Умения:
		1. Проводить строповку, растроповку предметов под водой 2. Выполнять работы по ремонту подводной части трубопроводных сооружений 3. Проводить установку и разбивку под водой всех видов опалубки, установку арматуры на пробоины, постановку стяжек и оттяжек 4. Проводить снятие и изготовление контурных и объёмных шаблонов повреждений подводных частей трубопровода и сооружений 5. Проводить крепление судоподъемных строп, полотенца и других подъемных приспособлений, равнение и найтовка судоподъемных понтонов 6. Выполнять ремонт и очистку подводных устройств судов от посторонних предметов и других аналогичных по характеру и сложности работ 7. Исправлять рулевое устройство, исправлять лопасти гребного винта 8. Проводить очистку охранной зоны подводных и воздушных переходов трубопроводов от растительности
		Знания:
		1. Знаковая сигнализация, применяемая при использовании подъемного оборудования 2. Требования безопасности при подъеме и перемещении грузов 3. Правила строповки при использовании механизированного такелажного инструмента
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение под водой слесарных, плотницких и водолазных такелажных работ работ с применением подводного механизированного инструмента	Умения:
		1. Выполнять под водой простые монтажные, слесарные, плотничные и такелажные работы 2. Проводит установку грузов на подводных трубопроводах, монтаж и демонтаж муфт, полумуфт и защитных решеток
		Знания:
		1. Назначение, устройство и правила эксплуатации используемого водолазами подводного механизированного инструмента 2. Технология, организация и правила безопасности при производстве водолазных работ по очистке и шлифовке поверхностей с применением подводного механизированного инструмента 3. Требования технологических карт при производстве работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой; 4. Способы и методы производства монтажных работ под водой 5. Приемы производства слесарных и плотницких работ под водой с применением подводного механизированного инструмента 6. Виды, назначение и правила эксплуатации механизированного инструмента, применяемого при выполнении водолазных такелажных работ
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 3: Выполнение водолазных работ по разработке грунта под водой	Умения:
		1. Выполнять работы, связанные с отсыпкой грунта, грубого равнения подводных каменно-щебеночных и песчаных постелей под основания трубопроводных сооружений или подводных объектов 2. Проводить укладку бетонной смеси под водой в мешках, бадьях или ящиках (кюбелях), дюкеров, подводных трубопроводов и кабелей
		Знания:
		1. Меры безопасности при выполнении водолазных работ по разработке грунта под водой 2. Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при производстве водолазных работ по разработке грунта 3. Технология разработки траншей для прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов 4. Технология обустройства каменных постелей под водой
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Выполнение водолазных работ с использованием сварки и резки	Навык 1: Проведение работ по герметизации объектов под водой с использованием сварки и резки	Умения:
		1. Читать сборочные чертежи и рабочие схемы, определяющие порядок выполнения работ 2. Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении сварки и резки под водой 3. Производить сварочные работы под водой различными способами во всех пространственных положениях 4. Осуществлять монтаж кессонов, сварочных шахт на поврежденные участки трубопровода
		Знания:
		1. Требования технологических карт при производстве работ по герметизации объектов под водой с использованием сварки и резки 2. Требования технологических карт при производстве работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой 3. Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при производстве водолазных работ с использованием сварки и резки 4. Технологии сварки, применяемые при строительстве и ремонте трубопроводов 5. Требования технологических карт при производстве работ по герметизации объектов под водой с использованием сварки и резки 6. Требования нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих порядок производства водолазных работ с использованием сварки и резки при строительстве и ремонте трубопроводов
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Производство водолазных работ с использованием сварки и резки при строительстве и ремонте трубопроводов	Умения:	
		1. Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении сварки и резки под водой 2. Производить сварочные работы под водой различными способами во всех пространственных положениях 3. Осуществлять монтаж кессонов, сварочных шахт на поврежденные участки трубопровода 4. Осуществлять технологии сварки, применяемые при строительстве и ремонте трубопроводов 5. Осуществлять требования нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих порядок производства водолазных работ с использованием сварки и резки при строительстве и ремонте трубопроводов 6. Выполнять все сложные аварийно-спасательные и другие водолазные работы на трубопроводе	
		Знания:	
		1. Требования охраны труда при выполнении подводных работ с применением сварки и резки 2. Требования технологических карт при производстве работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой 3. Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при производстве водолазных работ с использованием сварки и резки	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Хорошая зрительная память Умение концентрироваться на поставленной задаче		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Инженер по подводно-техническим работам	
17. Карточка профессии «Мастер аварийно-восстановительного пункта»:			
Код группы:	3118-4		
Код наименования занятия:	3118-4-001		
Наименование профессии:	Мастер аварийно-восстановительного пункта		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС или КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -

	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	В профессиональной сфере не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	1323-0-016 - Мастер участка (ремонтно-строительных работ)		
Основная цель деятельности:	Обеспечение восстановления работоспособности объектов нефтегазовой отрасли (линейная часть магистральных, межпромысловых и промысловых трубопроводов, трубопроводы скважин, технологические трубопроводы компрессорных и дожимных станций, межцеховые трубопроводы, технологические трубопроводы установок перекачивающих станций, узлов учета, трубопроводы газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления и др.).		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по ремонту трубопроводов 2. Организация и сопровождение планово-предупредительных, аварийно-восстановительных работ, работ по локализации и ликвидации аварий на трубопроводах	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по ремонту трубопроводов	Навык 1: Подготовка к ликвидации аварий на трубопроводах	Умения: 1. Определять места аварий и задержание продукта 2. Обеспечивать рациональную расстановку и загрузку подчиненного персонала с учетом квалификации, объемов и сложности работ 3. Оформлять документацию по приему аварийного участка трубопровода в ремонт 4. Обустраивать временные подъездные дороги, переезды через трубопровод, технологические и вдольтрассовые проезды 5. Определять потребность и места установки оградительных и защитных устройств, знаков безопасности 6. Оценивать техническое состояние электрических станций, оборудования для производства врезки под давлением, компрессоров, подъемных сооружений, грузозахватных приспособлений, строп, оборудования, работающего под избыточным давлением, технологической оснастки, оборудования, предназначенного для проведения работ с применением технологии врезки под давлением 7. Содержать площадки для хранения материально-технических средств (оборудование, трубы, трубопроводная арматура, горюче-смазочные, сварочные материалы, инструменты, оснастка, приборы, средства измерения и контроля, средства индивидуальной защиты) в соответствии с требованиями нормативных документов 8. Осуществлять техническое обслуживание аварийной техники 9. Обеспечивать оперативную готовность аварийной техники 10. Определять актуальность паспортов и сертификатов на применяемые материалы	

		Знания:
		1. Требования к применяемым материалам в соответствии с технологией ремонта 2. Периодичность и виды обслуживания и ремонта оборудования, механизмов, аварийной техники 3. Нормативные и технические документы на проведение ремонтных работ 4. Нормы расхода материально-технических средств 5. Нормативные документы по делопроизводству 6. Основы трудового законодательства 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Осмотр трубопроводов	Умения:
		1. Патрулировать и проводить обследование трубопроводов 2. Выявлять дефекты труб 3. Определять дефект технологического оборудования 4. Читать технологические схемы, чертежи, карты и техническую документацию общего и специального назначения 5. Определять необходимость обустройства временных подъездных дорог, переездов через трубопровод, технологических и вдольтрассовых проездов при планируемом количественном и качественном составе машин, механизмов, подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники 6. Пользоваться различными видами средств связи
		Знания:
		1. Методы получения исходных данных для разработки проектов производства ремонтных работ 2. Методы диагностики объектов нефтегазовой отрасли 3. Результаты диагностического обследования объектов ремонта 4. Расположение ремонтируемых и прилегающих трубопроводов, их пересечение со всеми подземными и надземными коммуникациями 5. Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация на ремонтируемый участок 6. Виды дефектов объектов ремонта, выявляемые при различных методах диагностики 7. Планы-графики проведения ремонтных работ
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация и сопровождение планово-предупредительных, аварийно-восстановительных работ, работ по локализации и ликвидации аварий на трубопроводах		

	Навык 1: Организация и сопровождение аварийно-восстановительных работ	Умения:
		1. Осуществлять ликвидацию аварий путем надежного восстановления герметичности трубопровода, обеспечением проектного уровня прочности и несущей способности ремонтируемого участка трубопровода 2. Проводить ремонтные работы с сохранением проектных размеров внутренней полости трубопровода с целью обеспечения возможности пропуска очистных и диагностических средств 3. Выполнять комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов 4. Подготавливать рабочие места к проведению аварийно-восстановительных работ, в том числе газорезательных и сварочно-монтажных 5. Определять численность и квалификационный состав работников подразделения, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ 6. Определять количество и состав механизмов, подъемных сооружений, специальной техники для проведения аварийно-восстановительных работ 7. Определять техническое состояние сварочного и газорезательного оборудования, оснастки и инструмента 8. Обеспечивать сохранность и учет, наличие и расходование аварийного запаса труб 9. Оформлять наряды-допуски и другие специальные разрешения на проведение работ
		Знания:
		1. Технология сварочных и огнеопасных работ на трубопроводах 2. Технология монтажных и демонтажных работ на трубопроводах 3. Порядок и особенности получения специальных разрешений на проведение работ
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Ведение учета и составление отчетности по аварийно-восстановительным работам на объектах нефтегазовой отрасли	Умения:
		1. Собирать оперативную информацию о текущем состоянии (этапах) выполненных аварийно-восстановительных работ 2. Учитывать объемы выполненных аварийно-восстановительных работ в разрезе объектов 3. Вести учет работы оборудования, машин, механизмов, подъемных сооружений, дорожно-строительной техники
		Знания:
		1. Правила ведения учетно-отчетной документации, составления отчетности 2. Проект производства аварийно-восстановительных работ 3. Порядок табельного учета использования рабочего времени 4. Планы ликвидации аварий
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Техническая грамотность аккуратность Исполнительность Эффективно работать в качестве члена команды Точность в выполнении задач, самостоятельность Умение быстро принимать решение Ответственность за свою работу и за работу команды Способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов	
18. Карточка профессии «Инженер по подводно-техническим работам»:			
Код группы:	2149-3		
Код наименования занятия:	2149-3-009		
Наименование профессии:	Инженер по подводно-техническим работам		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС или КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	В профессиональной сфере не менее 1 года		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и проведение подводно-технических работ		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и проведение подводно-технических работ на закрепленном участке магистрального трубопровода	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и проведение подводно-технических работ на закрепленном участке магистрального трубопровода			

	Навык 1: Оперативно-техническое руководство подготовкой подводно-технических работ	Умения:
		1. Выполнять план организационно-технических мероприятий по обеспечению надежности работы магистральных трубопроводов на закрепленных участках (координация и надзор за всеми работами, выполняемыми другими службами и организациями в охранной зоне, проведение мероприятий технического обслуживания и ремонта согласно графику, с целью недопущения и предотвращения аварий) 2. Организовывать и проводить своевременное и качественное обследование подводных переходов трубопроводов, водоводов и водозаборных сооружений, предупреждение аварий (отказов) 3. Обеспечивать содержание в постоянной готовности к подводно-техническим работам все технические средства участка 4. Обеспечить своевременное проведение инструктажей и проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации трубопроводов, правил промышленной безопасности, правил по охране труда 5. Обеспечить соблюдение норм и правил безопасности при эксплуатации и ремонте трубопроводов, правил эксплуатации плавсредств, водолазной техники, правил безопасности труда на водолазных работах 6. Организовать планирование, учет и составление отчетности о производственной деятельности участка; составление заявки на необходимые для производственной деятельности участка и ремонтных работ материалы, запчасти, инструмента и т.п. 7. Обеспечивать выполнение участком плановых заданий, эффективное использование производственных мощностей, экономное расходование материалов
		Знания:
		1. Технологический процесс транспортировки нефти и газа 2. Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» Постановления, приказы, распоряжения, методические, нормативные документы, технические стандарты по вопросам охраны морской среды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами, морских геофизических, геотехнических и сейсмологических работ, морских изысканий и подводно-технических работ 3. Технические характеристики специальных систем и оборудования, устройств, используемых при выполнении работ по ликвидации разливов нефти 4. Положения Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), резолюции Международной морской организации (ИМО) по предотвращению загрязнения морской среды и т.п. 5. Основы экономики, организации труда и управления 6. Основы трудового законодательства 7. Требования к лицензионной деятельности 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Навык 2: Проведение подводно-технических работ и организация оперативной локализации и ликвидации последствий возможных отказов (аварий) на подводных переходах трубопровода	Умения:
	1. Проведение подводно-технических работ и организация оперативной локализации и ликвидации последствий возможных отказов (аварий) на подводных переходах трубопровода 2. Контролировать выполнение графиков, технических нормативов, сроков проведения подводно-технических работ 3. Вести контроль за организацией подготовки и производства огневых работ 4. Организовывать проведение работ по установке бонных заграждений, локализации и сбора нефтепродуктов в случае возможных отказов (аварий) трубопроводов или при проведении противоаварийных тренировок 5. Вести контроль за безопасной эксплуатацией объектов водолазной техники и барокамеры 6. Обеспечивать технически правильную эксплуатацию флота, водолазного оборудования, механизмов и других основных средств 7. Контролировать организацию и соблюдение технологии работ на объектах подводно-технических работ
	Знания:
	1. Технология ликвидации аварий по разливу нефти и нефтепродуктов 2. Методы организации работ по охране водной окружающей среды 3. Правила и нормы охраны труда при выполнении работ по ликвидации аварийных разливов нефти 4. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов 5. Географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации 6. Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов, средств используемых диспергентов и сорбентов
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 3: Разработка технической документации по проведению подводно-технических работ	Умения:
		1. Участвовать в подготовке технических заданий для разработки технологии и методов проведения подводно-технических работ 2. Выполнять задачи по управлению вопросами охраны труда, здоровья и окружающей среды, техники безопасности, обеспечивает соблюдение жизненно важных правил безопасности, планов по обеспечению технической целостности и производственной безопасности 3. Взаимодействовать с ведущими специалистами других структурных подразделений по вопросам согласования подводно-технических работ и интегрированному походу к реализации проектов по ремонту и модификации подводного оборудования 4. Осуществлять экспертную оценку проектных документов подрядчиков, внутренних технических стандартов, а так же процедур относящихся ко всем видам морских изысканий и подводно-технических работ 5. Разрабатывать и внедрять технические стандарты и процедуры в области применения телеуправляемых необитаемых подводных и надводных аппаратов 6. Обеспечивать внедрение стратегии выполнения морских изысканий и подводно-технических работ, а так же договорных условий с подрядчиками для обеспечения снижения затрат 7. Составлять отчетную и техническую документацию по производственной деятельности на участке
		Знания:
		1. Нормативно-технические, организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности предприятия и профессиональной деятельности 2. Требования к разработке нормативно-технической документации 3. Устав о дисциплине работников морского транспорта 4. Правила технической эксплуатации морских судов, системы экологических стандартов и нормативов
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Умение быстро принимать решения Дисциплинированность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник аварийно-восстановительного пункта
19. Карточка профессии «Инженер по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море»:		
Код группы:	2149-3	
Код наименования занятия:	2149-3-004	

Наименование профессии:	Инженер по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС или КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	В профессиональной сфере не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	2149-3-002 - Инженер профилактической группы аварийно-спасательной службы по обслуживанию опасных производственных объектов 2149-3-006 - Инженер по морским спасательным операциям 2149-3-009 - Инженер по подводно-техническим работам		
Основная цель деятельности:	Работа по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осуществление организационно-технических мероприятий по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море 2. Техническое обеспечение деятельности по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Осуществление организационно-технических мероприятий по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море	Навык 1: Оперативно-техническое руководство подготовкой аварийно-спасательных бригад	Умения: 1. Определять состав и оснащенность подразделений для выполнения работ по ликвидации аварийных разливов нефти 2. Проводить инструктаж для аварийно-спасательных бригад перед выходом на место аварий 3. Определять меры по охране жизни и здоровья работников в случае разлива нефти и нефтепродуктов	

		Знания:
		1. Технологический процесс транспортировки и хранения, разведки и добычи, переработки и хранения нефтепродуктов 2. Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» 3. Постановления, приказы, распоряжения, методические, нормативные документы по вопросам охраны морской среды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами 4. Технические характеристики специальных систем и оборудования, устройств, используемых при выполнении работ по ликвидации разливов нефти 5. Положения Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), резолюции Международной морской организации (ИМО) по предотвращению загрязнения морской среды и т.п. 6. Основы экономики, организации труда и управления 7. Основы трудового законодательства 8. Требования к лицензионной деятельности 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Ликвидация аварий разливами нефти и нефтепродуктов в море	Умения:
		1. Определять методы ликвидации разлива 2. Оценивать возможности, взаимодействия сил и средств 3. Организовывать управление, связь и оповещение 4. Определять и рассчитывать сроки проведения операции по ликвидации аварий и разлива нефти и нефтепродуктов 5. Оценивать масштаб уровня разлива и риска распространения разливов
		Знания:
		1. Технология ликвидации аварий по разливу нефти и нефтепродуктов 2. Методы организации работ по охране водной окружающей среды 3. Правила и нормы охраны труда при выполнении работ по ликвидации аварийных разливов нефти 4. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов 5. Географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации 6. Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов, средств используемых диспергентов и сорбентов
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 3: Завершение работ по ликвидации разливов нефти	Умения:
		1. Определять конечный уровень утилизации разливов и критерий завершения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 2. Составлять отчет о проведенных мерах и операциях по ликвидации разливов нефти 3. Составлять отчеты обо всех расходах, произведенных при операциях реагирования 4. Составлять отчеты об использованных материалах реагирования (например, тип топлива, его количество, цель использования) 5. Проводить оценку экологического и экономического ущерба от разлива нефти 6. Обобщать опыт проведения работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в море
		Знания:
		1. Формы и порядок представления отчетности 2. Специализированные программные продукты по профилю работы 3. Методы расчета экологического и экономического ущерба
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Техническое обеспечение деятельности по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море	Навык 1: Разработка технической документации по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в море	Умения:
		1. Разрабатывать нормативно-техническую документацию по проблеме ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море 2. Разрабатывать планы и организационные мероприятия по обеспечению постоянной готовности работников подразделений и технических средств к выполнению работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в море 3. Разрабатывать мероприятия и рекомендации по проведению операций по ликвидации разливов нефти 4. Разрабатывать производственные планы и предложения по перспективному развитию технической оснащенности подразделений 5. Разрабатывать декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов 6. Разрабатывать график ежегодных учений и тренировок
		Знания:
		1. Нормативно-технические, организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности предприятия и профессиональной деятельности 2. Требования к разработке нормативно-технической документации 3. Устав о дисциплине работников морского транспорта 4. Правила технической эксплуатации морских судов 5. Системы экологических стандартов и нормативов
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возможных разливов нефти и нефтепродуктов и (или) снижение масштабов опасности их последствий	Умения:
		1. Выявлять неисправности технологического оборудования 2. Прогнозировать возможные последствия нефтяного загрязнения для окружающей среды 3. Планировать чрезвычайные мероприятия 4. Проводить учения и тренировки в целях предотвращения возможных разливов нефти и нефтепродуктов 5. Выявлять потенциально опасные зоны 6. Осуществлять экологическую экспертизу технико-экономических обоснований, проектов расширения и реконструкции действующих производств, а также создаваемых новых технологий и оборудования, разработка мероприятий по внедрению новой техники
		Знания:
		1. Национальный план обеспечения готовности и действий к ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан 2. Правила эксплуатации технологического оборудования, применяемых при ликвидации аварий по разливу нефти 3. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области ликвидации аварийных разливов нефти 4. Порядок мобилизации и развертывания технологического оборудования, применяемых при ликвидации аварий по разливу нефти 5. Требования к проведению экологической экспертизы
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 3: Организация обучения работников	Умения:
		1. Составлять план и программы обучения работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов 2. Обеспечивать проведение инструктажа для всего персонала, занятого в ликвидации разлива нефти 3. Организовывать мероприятия по обучению технике безопасности при использовании специального оборудования или химических средств 4. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
		Знания:
		1. Программа обучения работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов 2. Требования к разработке программ обучения 3. Порядок аттестации работников 4. Технические средства, используемые при ликвидации аварий и разливов
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Аналитическое мышление Внимательность Профессиональный подход к решению проблем Организаторские способности Умение работать самостоятельно Оперативность Понимание значения новой информации для текущего и будущего решения проблем и принятия решений	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник аварийно-восстановительного пункта	
20. Карточка профессии «Начальник аварийно-восстановительного пункта»:			
Код группы:	1329-1		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Начальник аварийно-восстановительного пункта		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС или КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	В профессиональной сфере не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Осуществление руководства аварийно-восстановительным пунктом		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация аварийно-восстановительных работ на закрепленном участке магистрального нефтепровода в случае возникновения неконтролируемой утечки транспортируемого нефтепродукта в результате потери герметичности трубопровода 2. Техническое обеспечение деятельности по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов на магистральных нефтепроводах	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация аварийно-восстановительных работ на закрепленном участке магистрального нефтепровода в случае возникновения неконтролируемой утечки транспортируемого нефтепродукта в результате потери герметичности трубопровода			

	Навык 1: Оперативно-техническое руководство подготовкой аварийно - восстановительного пункта	Умения: 1. Руководить производственно-хозяйственной деятельностью АВП, обеспечивать качественное выполнение производственных заданий, организовывать текущее производственное планирование, учет, составлять и своевременно предоставлять отчетности о производственной деятельности АВП 2. Организовать разработку и выполнение годового плана графика ППР, обеспечить бесперебойную эксплуатацию магистральных трубопроводов и их объектов 3. Организовать выполнение ремонтных работ по устранению дефектов тела трубы и ремонта изоляционного покрытия на линейной части магистральных трубопроводов 4. Обеспечить выполнение план-графика по очистке внутренней полости 5.Выполнять план организационно - технических мероприятий по обеспечению надежности работы магистральных нефтепроводов на закрепленных участках (участие и надзор за всеми работами, выполняемыми другими службами и организациями в охранной зоне, проведение мероприятий технического обслуживания и ремонта согласно графику, с целью недопущения и предотвращения аварий) 6. Осуществлять контроль за состоянием трассы путем регулярного патрулирования 7. Содержать в постоянной готовности к АВР все технические средства АВП (своевременный ремонт и комплектование недостающих приспособлений, оснастки и инструмента для выполнения ремонтных работ; обеспечение надлежащего технического состояния, сохранности и учета, наличия и расходования аварийного запаса труб, своевременно пополнять аварийный запас труб, горюче смазочных материалов, запасных частей, резерва запчастей и других расходных материалов на АВП) 8. Повышать уровень профессиональной подготовки ремонтного персонала путем проведения, учебных тревог и противоаварийных тренировок, в сроки, установленные графиком, с отработкой плана ликвидации возможных аварии для проверки готовности персонала и техники к выполнению АВР. Программы учений должны быть направлены на выполнение мероприятий плана ликвидации возможных аварий. Количество учений и их содержание определяются руководством в зависимости от квалификации ремонтного персонала, сложности обслуживаемого участка, трассы, природно-климатических условий и т.п. 9. Определять потребности материально-технических средств, ГСМ и оборудований, необходимых для нормального функционирования аварийно-восстановительного пункта, своевременное пополнение запасов ГСМ, запчастей и материалов (на каждом участке трассы трубопровода должен быть создан аварийный запас труб)

	Знания:
	1. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность в области магистральных трубопроводов 2. Технологическая схема расположения трубопроводов и сооружений на трассе 3. Физические и химические свойства нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов 4. Системы связи в регионе, по которому проходит трубопровод 5. Технические данные, нормы технического обслуживания и ремонта магистрального нефтепровода и технического оснащения аварийно-ремонтного пункта 6. Причины происхождения, способы обнаружений, виды аварий и повреждений трубопровода 7. Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности 8. Порядок оформления документации, составление актов и отчетности 9. Владение необходимым программным обеспечением 10. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Оперативная ликвидация аварий и повреждений	Умения: 1. Выполнять мероприятия плана ликвидации возможных аварий по: 1) организации поиска места аварии, определение ее характера 2) сбору, выезду и доставке персонала и технических средств АВП к месту производства восстановительных работ 3) организации и выполнению аварийно-восстановительных работ на трубопроводе 2. Организовать контрольный осмотр трассы патрульной группой (при этом должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты, сигнальными знаками для ограждения места разлива перекачиваемого нефтепродукта, необходимым инструментом, инвентарем, материалами и средствами связи). При обнаружении следов выхода нефтепродукта на поверхность: - оповестить соответствующие должностные лица и службы - при непосредственной, угрозе попадания нефтепродукта в район транспортных магистралей остановить движение по шоссе, железным дорогам и рекам, поставив об этом в известность через диспетчера, соответствующие структуры и службы (местным органам власти и управления, в территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, Департамент по чрезвычайным ситуациям, Транспортную прокуратуру, Уполномоченным органам в области охраны окружающей среды, «ПВАСС», а также, по мере необходимости службе скорой помощи, полиции и т.д. 3. До прибытия лица, ответственного за ликвидацию аварии: - обеспечить удаление людей из опасных мест при разливе -локализовать поврежденный участок закрытием задвижек по согласованию с диспетчером - принимать меры по предупреждению дальнейшего растекания нефтепродукта, исключая попадание нефтепродукта в водоемы, населенные пункты, определить места расстановки техники, нахождения людей, обустройства рабочей площадки, емкостей сбора нефтепродукта и других сооружений - организовывается отключение аварийного участка 4. Приступить к устранению аварии под руководством ответственного лица (уточняется характер аварии, применительно к конкретным условиям принимается решение о способе ликвидации аварии, согласно которому уточнить необходимое количество аварийных бригад, техники и технических средств для обеспечения непрерывной работы по ликвидации аварии, организовать выполнение монтажных работ

		Знания:
		1. Организация и устранение ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах 2. Оперативная и техническая часть плана ликвидации возможных аварий 3. Организация производства АВР: 3.1. технология ликвидации аварий и повреждений 3.2. подготовительные мероприятия АВР 3.3. локализация и сбор разлитого перекачиваемого нефтепродукта 3.4. земляные работы 3.5. герметизация внутренней полости трубопровода
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 3: Завершение работ по ликвидации аварии	Умения:
		1. Сообщить после завершения монтажных работ по ликвидации аварии и ознакомления с результатами контроля сварных соединений, если они положительны, телефонограммой диспетчеру, далее - руководству об окончании монтажных работ и готовности трубопровода к возобновлению перекачки. При обнаружении неплотности швов, трещин, подтеков принимать меры по их устранению одним из способов, рекомендованных для данного случая 2. Назначать ответственных по открытию линейных задвижек, по распоряжению диспетчера разрешается их открытие 3. Осматривать отремонтированный участок, сварные швы и другие технологические соединения на герметичность после пуска трубопровода и достижения в нем рабочего давления, докладывается о состоянии участка диспетчеру и далее руководству
		Знания:
		1. Сварочно-монтажные работы 2. Контроль сварочных соединений и устранение дефектов 3. Изоляция трубопровода 4. Ликвидация последствий аварий
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Техническое обеспечение деятельности по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов на магистральных нефтепроводах	Навык 1: Разработка технической документации по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов	Умения:
		1. Принимать участие в разработке нормативно-технической документации по проблеме ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на магистральных нефтепроводах 2. Принимать участие в разработке планов и организационных мероприятий по обеспечению постоянной готовности работников подразделений и технических средств к выполнению работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на магистральных нефтепроводах 3. Принимать участие в разработке мероприятий и рекомендации по проведению операций по ликвидации разливов нефти 4. Принимать участие в разработке производственных планов и предложений по перспективному развитию технической оснащенности АВП 5. Разрабатывать программы и график ежегодных обучений, учебных тревог и противоаварийных тренировок в соответствии с планом ликвидации возможных аварий 6. Вести необходимую техническую документацию деятельности аварийно-восстановительного пункта

		Знания:
		1. Нормативно-техническая документация по проблеме ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на магистральных нефтепроводах 2. Положение о взаимоотношениях ведомств, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре , обеспечение безопасности объектов, защита окружающей среды
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация обучения работников	Умения:
		1. Составлять план и программы обучения работников действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов на магистральных нефтепроводах 2. Обеспечить проведение обучения, при котором персонал подразделения должен знать: - специфику и расположение закрепленных за ним объектов, их расположение относительно соседних трубопроводов, сооружений, линий электропередач, связи и т.д. - правила ведения работ в охранной зоне трубопроводов, кабелей, воздушных линий и других сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне прохождения обслуживаемого трубопровода - правила, нормы, стандарты и др нормативные документы по вопросам безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, гигиены и промсанитарии и окружающей среды, безопасности дорожного движения и др. при использовании специального оборудования и химических средств 3. Организация и своевременное проведение инструктажей и ежегодного обучения работников аварийно-восстановительного пункта по охране, промышленной безопасности, пожарной безопасности 4. Разрабатывать и своевременно пересматривать инструкции по охране труда, по безопасному ведению работ и обеспечивать ими работников аварийно-восстановительного пункта
		Знания:
		1. Законодательных и иных нормативных правовых актов, методических и др. материалов по производственно-хозяйственной деятельности участка 2. Требования к разработке программ обучения 3. Порядок аттестации работников 4. Технические средства, используемые при ликвидации аварий и разливов на магистральных нефтепроводах 5. Методика составления плана и программы обучения работников действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Своевременное (оперативное) принятие и реализация решений Обеспечение выполнения задач Анализ и прогнозирование	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация» 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 3. СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ» 4. СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность» 5. СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации»	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

21. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Арапова Эльмира Ермековна, +7 (717) 278 69 70, e.arapova@energo.gov.kz
22. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Қазақстан Республикасының Энергетика Министрлігі
Руководитель проекта:
Арапова Эльмира Ермековна
E-mail: e.arapova@energo.gov.kz
Номер телефона: +7 (717) 278 69 70
Исполнители:
Кенжалиев Асылхан Айтбайұлы, +7 (717) 255 52 45, kenzhaliev-a@kaztransoil.kz
23. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
24. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 25.11.2024 г.
25. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
26. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2024 г.
27. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.